量的期望值和几率分布如何随时间改变。

5.1.3 守恒量与能级简并的关系

由于守恒量与哈密顿量是对易的，寻找守恒量在判断和解决能级简并问题中起到重要的作用。以下先给出一个根据守恒量判断能级是否简并的定理。而如何寻找守恒量，以及在有简并的情况下如何寻找守恒（即包含哈密顿量的）力学量完全集，实际上通常是非常困难的问题，我们将在之后的章节给出一些具体的例子。

定理：设体系有两个彼此不对易的守恒量 F 和 G, 即 $[\hat{F},\hat{H}]=0,[\hat{G},\hat{H}]=0$, 但 $[\hat{F},\hat{G}]\neq 0$, 则体系能级一般是简并的。

证明：首先 $\hat{H},\hat{F}$ 有共同本征态，即

$$\hat{H}|E,f\rangle = E|E,f\rangle;\quad \hat{F}|E,f\rangle = f|E,f\rangle$$

由于 $[\hat{H},\hat{G}]=0$,

$$\hat{H}\hat{G}|E,f\rangle = \hat{G}\hat{H}|E,f\rangle = E\hat{G}|E,f\rangle$$

所以 $\hat{G}|E,f\rangle$ 也是 $\hat{H}$ 的属于本征值 E 的本征态。又由于 $[\hat{G},\hat{F}]\neq 0$,

$$\hat{F}\hat{G}|E,f\rangle \neq \hat{G}\hat{F}|E,f\rangle = f\hat{G}|E,f\rangle$$

即 $\hat{G}|E,f\rangle$ 不是 $\hat{F}$ 的本征态。因此，$\hat{G}|E,f\rangle$ 与 $|E,f\rangle$ 不是同一个量子态，即能级 E 是简并的。例外的情况是，当存在特殊的态 $|E,f\rangle$ 使 $[\hat{H},\hat{G}]|E,f\rangle=0$ 时，该态可能不简并。

例如，角动量 $\boldsymbol{l}$ 的三个分量 l_x,l_y,l_z 不对易, 而在中心力场情况下它们又都是守恒量, 所以能级一般是简并的。但对于 $l=0$ 的态，l_x,l_y,l_z 都取确定值 0，不简并。

此外，如果体系有一个守恒量 F ，而体系的某条能级不简并（即对应于某能量本征值 E 只有一个本征态 $|E\rangle$ ），则 $|E\rangle$ 必为 F 的本征态。这一点 3.5.5 节我们已经证明过。

例如，一维谐振子势 $V(x)=\frac{1}{2}m\omega^2x^2$ 中的粒子的能级是不简并的，而空间反射操作 P 为守恒量，$[P,H]=0$ ，所以能量本征态必为 P 的本征态，即有确定宇称。这正是 2.3 节的定理 2-2。

5.2 关于力学量期望值的几个定理

5.2.1 埃伦费斯特（Ehrenfest）定理

埃伦费斯特定理告诉我们，力学量的期望值随时间的演化规律与经典运动方程类似。

设粒子处于势场 $V(\boldsymbol{r})$ 中，其坐标和动量期望值随时间的变化为：

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\langle\boldsymbol{r}\rangle &= \frac{1}{\mathrm{i}\hbar}\langle[\boldsymbol{r},H]\rangle = \langle\boldsymbol{p}\rangle/m\\ \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\langle\boldsymbol{p}\rangle &= \frac{1}{\mathrm{i}\hbar}\langle[\boldsymbol{p},H]\rangle = -\langle\boldsymbol{\nabla}V(\boldsymbol{r})\rangle = \langle\boldsymbol{F}(\boldsymbol{r})\rangle\end{aligned}$$

以上两式在第一章我们已经证明过，它们与经典力学的正则方程在形式上是类似的。我们还能进一步写出与牛顿运动方程形式类似的如下方程：

$$m\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}t^2}\langle\boldsymbol{r}\rangle = \langle\boldsymbol{F}(\boldsymbol{r})\rangle$$

这就是最初的埃伦费斯特定理。需要注意的是，只有当 $\langle\boldsymbol{F}(\boldsymbol{r})\rangle \approx \boldsymbol{F}(\langle\boldsymbol{r}\rangle)$ 粒子的运动规律才与经典情况相同。这要求描述粒子的波包足够窄，而势能的空间变化足够缓慢，并且波包在整个运动过程中扩散的足够慢。

类似的，还可以得到：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\langle\mathbf{L}\rangle = \langle\mathbf{r}\times(-\nabla\mathbf{V}(\boldsymbol{r}))\rangle$$

5.2.2 位力（Virial）定理

经典力学中的位力定理告诉我们体系的力学量在足够长时间内的平均值满足的规律。而在量子力学中，位力定理告诉我们当体系处于定态时，力学量的期望值满足的规律。

设粒子处于势场 $V(\boldsymbol{r})$ 中，考虑 $\boldsymbol{r}\cdot\boldsymbol{p}$（注意这不是一个厄米算符，但可以将其厄米化，不影响结论）的期望值随时间的变化，由式 (5.1) 得：

$$\begin{aligned}\mathrm{i}\hbar\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\langle\boldsymbol{r}\cdot\boldsymbol{p}\rangle &= \langle[\boldsymbol{r}\cdot\boldsymbol{p},H]\rangle\\ &= \frac{1}{2m}\langle\left[\boldsymbol{r}\cdot\boldsymbol{p},p^2\right]\rangle + \langle[\boldsymbol{r}\cdot\boldsymbol{p},V(\boldsymbol{r})]\rangle\\ &= \mathrm{i}\hbar\left(\frac{1}{m}\langle p^2\rangle - \langle\boldsymbol{r}\cdot\boldsymbol{\nabla}V\rangle\right)\end{aligned}$$

对于定态, $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\langle \boldsymbol{r}\cdot\boldsymbol{p}\rangle_n = 0$，因此

$$\frac{1}{m}\langle p^2\rangle_n = \langle \boldsymbol{r}\cdot\boldsymbol{\nabla}V\rangle_n$$

即

$$2\langle T\rangle_n = \langle \boldsymbol{r}\cdot\boldsymbol{\nabla}V\rangle_n$$

这就是量子力学中的位力定理。

特别的，当势能函数是坐标的 q 阶齐次函数时，即

$$V(\lambda x_1, \lambda x_2, \cdots) = \lambda^q V(x_1, x_2, \cdots)$$

对 λ 求导

$$\sum_i x_i \frac{\partial V}{\partial(\lambda x_i)} = q\lambda^{q-1}V$$

上式对任意 λ 成立，取 $\lambda = 1$，上式即为:

$$\mathbf{r}\cdot\nabla V(\mathbf{r}) = qV(\mathbf{r})$$

于是我们得到一个非常有用的结论:

$$\langle T\rangle_n = \frac{q}{2}\langle V\rangle_n$$

例如，谐振子势是二阶齐次的: $V(\boldsymbol{r}) = \frac{1}{2}m\omega^2 r^2$，因此

$$\langle T\rangle_n = \langle V\rangle_n = E_n/2$$

再如，库仑势是 -1 阶齐次的: $V(\boldsymbol{r}) \sim -1/r$，因此

$$\langle T\rangle = -\frac{1}{2}\langle V\rangle$$

5.2.3 费曼-海尔曼（Feynman-Hellmann）定理

我们考虑一个能量本征态:

$$H|n\rangle = E_n|n\rangle$$

设 λ 是 H 中的一个参数（可以是任何参数，比如质量, $\hbar$, 甚至可以是量子数），对上式求导，有

$$\left(\frac{\partial H}{\partial \lambda}-\frac{\partial E_n}{\partial \lambda}\right)|n\rangle+(H-E_n)\frac{\partial|n\rangle}{\partial \lambda}=0$$

再用左矢 $\langle n|$ 作用，由于 $\langle n|H=\langle n|E_n$，第二项为 0，于是

$$\left\langle n\left|\left(\frac{\partial H}{\partial \lambda}-\frac{\partial E_n}{\partial \lambda}\right)\right|n\right\rangle=0$$

即

$$\left\langle\frac{\partial H}{\partial \lambda}\right\rangle_n=\frac{\partial E_n}{\partial \lambda}$$

这就是费曼-海尔曼定理。

例如，对谐振子的哈密顿量求 $\hbar$ 的偏导：

$$\frac{\partial H}{\partial \hbar}=-\frac{\hbar}{m}\nabla^2=\frac{2}{\hbar}T$$

于是

$$\frac{2}{\hbar}\langle T\rangle_n=\frac{\partial E_n}{\partial \hbar}=\left(n+\frac{1}{2}\right)\omega=E_n/\hbar$$

即动能在能量本征态下的期望值是能量的一半。如果求 ω 的偏导，则有势能在能量本征态下的期望值是能量的一半。

5.3 薛定谔绘景与海森堡绘景

量子力学相关的实验，通常观测的是各种力学量的期望值或几率分布。在我们目前的讨论中，力学量算符本身并不含时，其期望值随时间的演化，都是由于量子态（波函数）随时间变化导致的，即量子体系的动力学行为由薛定谔方程决定，这种描述量子力学的方式被称为**薛定谔绘景**。实际上，如果仅从力学量期望值随时间的演化这个角度出发，量子力学还有其他的描述方式，其中一种叫做**海森堡绘景**。该绘景下，量子态保持不变，但算符时时间变化，其运动方程为海森堡方程：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\hat{A}(t)=\frac{1}{\mathrm{i}\hbar}[\hat{A}(t),\hat{H}]$$

这个方程在形式上与经典的力学量演化方程很类似，但存在本质区别：力学量必须用矩阵表示。海森堡方程的提出实际上早于薛定谔方程，后来由狄拉克证

明了二者的等价性。本节我们将按照狄拉克的思路，由薛定谔绘景推导出海森堡绘景，并举例证明二者的等价性。

我们首先引入**时间演化算符**：

$$|\alpha(t)\rangle = U(t,0)|\alpha(0)\rangle, \quad U(0,0) = I$$

即 t 时刻的量子态由 0 时刻的量子态通过演化算符作用得到。将其带入薛定谔方程，有

$$\mathrm{i}\hbar\frac{\partial}{\partial t}U(t,0)|\alpha(0)\rangle = HU(t,0)|\alpha(0)\rangle$$

由于波函数是任意的，有

$$\mathrm{i}\hbar\frac{\partial}{\partial t}U(t,0) = HU(t,0)$$

这是一个关于算符的时间演化方程，当 H 不含时，根据初始条件，可以写出其解的表示：

$$U(t,0) = \mathrm{e}^{-\mathrm{i}Ht/\hbar}$$

由于 H 是矩阵，上式应该理解为泰勒展开。又因为 $H^\dagger = H$，$U^\dagger(t,0) = \mathrm{e}^{\mathrm{i}Ht/\hbar}$，于是有

$$U^\dagger(t,0)U(t,0) = U(t,0)U^\dagger(t,0) = 1$$

即 $U(t,0)$ 是**幺正算符**。这实际上保证了几率守恒。

这样，当我们计算任意力学量 A 在 t 时刻的期望值时，有

$$\langle A\rangle = \left(\langle\alpha(0)|U^\dagger(t,0)\right)A(U(t,0)|\alpha(0)\rangle) = \left\langle\alpha(0)\left|U^\dagger(t,0)AU(t,0)\right|\alpha(0)\right\rangle$$

定义

$$A(t) \equiv U^\dagger(t,0)AU(t,0)$$

为海森堡绘景下的 $\hat{A}$ 算符，可以看到力学量 A 的期望值随时间的变化完全由算符 $\hat{A}(t)$ 来承担，而态矢保持不变，这种量子力学的描述方式就是**海森堡绘景**。

对海森堡绘景下的 $\hat{A}$ 算符做时间的导数，有

$$\begin{aligned}\frac{d}{\mathrm{d}t}A(t) &= \frac{\partial U^\dagger}{\partial t}AU + U^\dagger A\frac{\partial U}{\partial t} \\ &= \frac{1}{-\mathrm{i}\hbar}U^\dagger HAU + U^\dagger A\frac{1}{\mathrm{i}\hbar}HU \\ &= \frac{1}{\mathrm{i}\hbar}\left(U^\dagger AUU^\dagger HU - U^\dagger HUU^\dagger AU\right)\end{aligned}$$

由于 $[H,U]=0$, 所以 $U^\dagger HU = H$, 即

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}A(t) = \frac{1}{\mathrm{i}\hbar}\left[A(t),H\right]$$

于是我们得到了**海森堡运动方程**，它描述的是算符 $\hat{A}(t)$ 随时间的变化。

现在我们在海森堡绘景下讨论一维谐振子坐标和动量随时间的演化。首先有:

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\hat{x}(t) = \frac{1}{\mathrm{i}\hbar}\left[\hat{x}(t),H\right] = \frac{1}{\mathrm{i}\hbar}U^\dagger[\hat{x},H]U = \frac{\hat{p}(t)}{m}$$

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\hat{p}(t) = \frac{1}{\mathrm{i}\hbar}\left[\hat{p}(t),H\right] = \frac{1}{\mathrm{i}\hbar}U^\dagger[\hat{p},H]U = -m\omega^2\hat{x}(t)$$

上述关系在形式上与经典方程是一样的，只是描述的是算符的演化行为。其形式解为:

$$\hat{x}(t) = \hat{c}_1\cos\omega t + \hat{c}_2\sin\omega t$$

$$\hat{p}(t) = -m\omega\hat{c}_1\sin\omega t + m\omega\hat{c}_2\cos\omega t$$

根据初始条件 $\hat{x}(0)=\hat{x}$, $\hat{p}(0)=\hat{p}$ 得:

$$\hat{c}_1 = \hat{x} = x, \quad \hat{c}_2 = \frac{1}{m\omega}\hat{p} = -\frac{i\hbar}{m\omega}\frac{d}{dx}$$

于是有，

$$\hat{x}(t) = x\cos\omega t - \frac{i\hbar}{m\omega}\frac{d}{dx}\sin\omega t$$

$$\hat{p}(t) = -m\omega x\sin\omega t - i\hbar\frac{d}{dx}\cos\omega t$$

如果想计算某一时刻的动量或位置的期望值（或者几率分布），仍然需要知道量子态。比如，粒子的状态为 $\psi(x) = \frac{1}{\sqrt{2}}\psi_0(x) + \frac{1}{\sqrt{2}}\psi_1(x)$，于是 t 时刻位置的期望值为:

$$\langle\psi|\hat{x}(t)|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}\alpha}\cos(\omega t)$$

可以验证，结果跟在薛定谔绘景下是一样的。